
高层猜想
设计要素（体现）
中介过程（可观察）
结果（可测量）
让学生自己产出证明，AI 在形式部分大方地教、在解题核心只按需给最小提示，以提高独立写证明的能力。
体现于
工具
题目包、直观卡、数分键位闸门、归类器、事件流
任务结构
六层：定义→骨架→构造→自检→迁移→总结（可跳过）
参与结构
学生写，AI 提问
教师审核题目包并在题后讲评
话语方式
一次只问一个问题；不说对错只说“衔接上了”或追问依据
先写骨架再填中间
证据：骨架通过率、写骨架用时
每一行都写依据
证据：依据填写率、被追问次数
先尝试、后求助
证据：首次求助前时长、连点次数
用自己的话解释示范行
证据：H4 后的依据文本、停留时长
证明构造能力
后测与延迟后测
教师按细则评分，20% 双评
证明理解
按 Mejía-Ramos 七维框架出题的理解测验
独立度
1 − 加权透露量 / 关键步骤数
自主覆盖率
设计猜想：设计要素 → 中介过程（试点期间可直接检验）
理论猜想：中介过程 → 结果（需要后测数据检验）